Tài liệu đọc thêm và nguồn tài liệu miễn phí

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1: Từ câu hỏi lâm sàng đến công bố

Đơn vị tổ chức: Neudata · *#ClearDataClearImpact*

Đây là một danh sách ngắn, không phải cả một thư viện. Mọi tài liệu dưới đây đều đọc miễn phí trực tuyến, trừ khi có ghi *(không miễn phí)*. Nếu mỗi tuần anh chị chỉ có một giờ, hãy đọc tài liệu có đánh dấu cho hai tuần tương ứng. Địa chỉ web chỉ ghi cho các trang chủ ổn định. Hãy tìm tên tài liệu trên trang đó để đến đúng trang cần đọc.

Hầu hết tài liệu dưới đây bằng tiếng Anh. Tên tài liệu và tên tổ chức được giữ nguyên để anh chị tìm kiếm dễ dàng. Khi gặp thuật ngữ mới, xem `References/glossary_EN_VN.md`.

Tuần 1–2 (Buổi 1–2): Hỏi, tìm và đọc

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
PubMed User Guide và **PubMed online training** (các trang Help), pubmed.ncbi.nlm.nih.gov	US National Library of Medicine (Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ)	Cách xây dựng chiến lược tìm kiếm với MeSH, toán tử Boolean và bộ lọc. Anh chị có thể xem lại phần trình diễn trực tiếp theo tốc độ của mình.
MeSH Browser, meshb.nlm.nih.gov	US National Library of Medicine	Tìm thuật ngữ MeSH chính thức cho chủ đề của anh chị và xem các thuật ngữ hẹp hơn, rộng hơn.
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, Chương 1–4 (bắt đầu một tổng quan; phạm vi và câu hỏi; tiêu chuẩn lựa chọn; tìm kiếm nghiên cứu), training.cochrane.org/handbook	Cochrane	Chuẩn mực về cách chuyển một câu hỏi thành PICO và tìm kiếm có hệ thống. Đọc khung "Key points" (ý chính) ở đầu mỗi chương.
Oxford CEBM Levels of Evidence, cebm.ox.ac.uk	Centre for Evidence-Based Medicine, University of Oxford	Một bảng một trang cho biết loại nghiên cứu nào trả lời tốt nhất loại câu hỏi nào.
Loạt bài **"How to read a paper"**, *BMJ* 1997 (bài đầu tiên: "Getting your bearings")	T. Greenhalgh, *BMJ*	Các bài ngắn kinh điển về đọc nghiên cứu một cách phê phán. Những bài đầu giúp ích cho việc đặt câu hỏi.
Designing Clinical Research, các chương về câu hỏi nghiên cứu *(không miễn phí; hãy tìm ở thư viện)*	S.B. Hulley và cộng sự	Cuốn sách đã đưa ra tiêu chí FINER.
Zotero (phần mềm quản lý tài liệu tham khảo miễn phí), zotero.org	Corporation for Digital Scholarship (mã nguồn mở)	Lưu tài liệu tham khảo, chèn trích dẫn và chuyển giữa các kiểu, ví dụ 'NLM/Vancouver: Citing Medicine 2nd edition (citation-sequence)' và 'APA Style 7th edition', bằng một cú bấm. Tài liệu hướng dẫn có các bài khởi đầu ngắn.

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
"Misrepresentation and distortion of research in biomedical literature", *PNAS* 2018;115(11):2613–2619 (truy cập mở)	I. Boutron và P. Ravaud	Spin (diễn đạt thổi phồng) là gì, phổ biến đến đâu, và cách nhận ra trong phần tóm tắt.
"Reporting and interpretation of randomized controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes", *JAMA* 2010;303(20):2058–2064	I. Boutron và cộng sự	Nghiên cứu kinh điển về spin trong báo cáo thử nghiệm, kiến thức nền hữu ích cho phần 1.4.
Hướng dẫn **SQUIRE 2.0** (Standards for QUality Improvement Reporting Excellence), squire-statement.org	Nhóm SQUIRE (qua EQUATOR)	Cách báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng; giúp phân biệt cải tiến chất lượng với nghiên cứu và kiểm tra (audit).

Tuần 3–4 (Buổi 3–4): Thiết kế, sai lệch và các chỉ số đo lường tác động

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
□ ***Epidemiology for the Uninitiated*** (sách trực tuyến)	D. Coggon, G. Rose, D.J.P. Barker, *BMJ*	Các chương ngắn, ngôn ngữ dễ hiểu về đo lường bệnh tật, so sánh tỷ suất, nghiên cứu bệnh chứng và thuần tập.
Catalogue of Bias, catalogofbias.org	Centre for Evidence-Based Medicine, University of Oxford	Mỗi loại sai lệch một trang, kèm ví dụ lâm sàng và cách phòng tránh. Tra "confounding by indication" (nhiễu do chỉ định) và "recall bias" (sai lệch nhớ lại).
Statistics at Square One, chương về thiết kế nghiên cứu và chọn kiểm định thống kê (sách trực tuyến)	T.D.V. Swinscow và M.J. Campbell, *BMJ*	Liên kết thiết kế nghiên cứu với phân tích đi kèm.
Các trang về thiết kế nghiên cứu của CEBM, cebm.ox.ac.uk	Centre for Evidence-Based Medicine, University of Oxford	Mô tả ngắn và một lưu đồ để nhận diện thiết kế nghiên cứu (hữu ích cho bài "Gọi tên thiết kế").
"The environment and disease: association or causation?", *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 1965;58:295–300 (miễn phí trực tuyến)	A. Bradford Hill	Chín "quan điểm" gốc để đánh giá quan hệ nhân quả. Ngắn và rất dễ đọc.
Các phần mở rộng của CONSORT cho thử nghiệm theo cụm, thử nghiệm không kém hơn và thử nghiệm bắt chéo (qua equator-network.org)	Nhóm CONSORT	Báo cáo các biến thể thử nghiệm này có gì khác.
Công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch: RoB 2 và ROBINS-I, riskofbias.info	Nhóm phát triển các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch của Cochrane	Công cụ chính thức, tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu cho nghiên cứu can thiệp có ngẫu nhiên (RoB 2) và không ngẫu nhiên (ROBINS-I).
QUADAS-2 (nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán), University of Bristol, *Annals of Internal Medicine* 2011;155:529–536	P. Whiting và cộng sự	Công cụ chuẩn để thẩm định nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán.

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
AMSTAR 2 (tổng quan hệ thống), amstar.ca; *BMJ* 2017;358:j4008	B. Shea và cộng sự	Công cụ 16 mục để đánh giá mức độ tin cậy của một tổng quan hệ thống.
Newcastle–Ottawa Scale (nghiên cứu thuần tập và bệnh chứng), trang web của Ottawa Hospital Research Institute	G. Wells và cộng sự	Bảng kiểm ngắn tính điểm theo sao, được dùng rộng rãi trong tổng quan hệ thống các nghiên cứu quan sát.
Tuyên bố, bảng kiểm và sơ đồ luồng **PRISMA 2020**, prisma-statement.org	Nhóm PRISMA	Cách báo cáo tổng quan hệ thống. Dùng mẫu sơ đồ luồng khi đọc một bài tổng quan.
STARD 2015 (nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán), qua equator-network.org	Nhóm STARD	Những gì một bài báo về độ chính xác chẩn đoán phải báo cáo (độ nhạy, độ đặc hiệu, luồng người tham gia).
Cochrane Handbook, chương về thực hiện phân tích gộp (biểu đồ rừng, tính không đồng nhất, I^2), training.cochrane.org/handbook	Cochrane	Giải thích dễ hiểu về ước lượng gộp và tính không đồng nhất. Đọc khung ý chính.

Tuần 5–6 (Buổi 5–6): Dữ liệu và phân tích (với bộ dữ liệu khóa học FLUID-ICU)

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
□ ***Statistics at Square One*** (sách trực tuyến), các chương về trình bày và tóm tắt dữ liệu, khoảng tin cậy, kiểm định t và kiểm định Chi bình phương	T.D.V. Swinscow và M.J. Campbell, *BMJ*	Phần giới thiệu miễn phí rõ ràng nhất về các nội dung thống kê trong khóa học, với ví dụ y khoa.
Loạt bài **Statistics Notes**, *BMJ* (từ 1994)	J.M. Bland và D.G. Altman	Các ghi chú một trang, mỗi bài một ý; bắt đầu với "Absence of evidence is not evidence of absence" (*BMJ* 1995).
"Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations", *European Journal of Epidemiology* 2016;31:337–350 (truy cập mở)	S. Greenland, S.J. Senn, K.J. Rothman và cộng sự	Danh sách các cách hiểu sai thường gặp về giá trị p và khoảng tin cậy, và là nguồn của slide "5 cách hiểu sai thường gặp". Đọc danh sách đánh số, bỏ qua phần kỹ thuật.
"The ASA statement on p-values: context, process, and purpose", *The American Statistician* 2016;70:129–133 (truy cập mở)	R.L. Wasserstein và N.A. Lazar, American Statistical Association	Sáu nguyên tắc ngắn về những gì giá trị p có thể và không thể cho anh chị biết.
OpenEpi, openepi.com	Dự án mã nguồn mở (Emory University và đối tác)	Công cụ tính trực tuyến miễn phí cho bảng 2×2 và cỡ mẫu, đúng loại công cụ dùng trong phần trình diễn trực tiếp.
REDCap, project-redcap.org; **KoBoToolbox**, kobotoolbox.org	Vanderbilt University (liên minh REDCap); KoBoToolbox (phi lợi nhuận)	Các công cụ thu thập dữ liệu điện tử miễn phí, có kiểm tra tính hợp lệ và lưu vết chỉnh sửa. REDCap miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận tham gia liên minh.

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
"Beyond bar and line graphs: time for a new data presentation paradigm", *PLoS Biology* 2015;13(4):e1002128 (truy cập mở)	T.L. Weissgerber và cộng sự	Vì sao "biểu đồ thuốc nổ" (cột kèm thanh sai số) che giấu dữ liệu và nên dùng gì thay thế.
Statistics Notes: "Multiple significance tests: the Bonferroni method" (*BMJ* 1995;310:170) và "Survival probabilities (the Kaplan-Meier method)" (*BMJ* 1998;317:1572)	J.M. Bland và D.G. Altman	Giải thích trong một trang về so sánh bội và đường cong Kaplan–Meier.
"Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls", *BMJ* 2009;338:b2393	J.A.C. Sterne và cộng sự	MCAR, MAR và MNAR, phân tích trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội (multiple imputation), kèm lời khuyên về cách báo cáo.
"Guidelines for the content of statistical analysis plans in clinical trials", *JAMA* 2017;318(23):2337–2343	C. Gamble và cộng sự	Một kế hoạch phân tích thống kê (SAP) cần có những gì. Dùng như bảng kiểm song song với mẫu SAP.
Tuyên bố **TRIPOD+AI**, *BMJ* 2024;385:e078378, tripod-statement.org	G.S. Collins và cộng sự	Cách báo cáo các mô hình dự báo, kể cả mô hình học máy. Cũng dùng được như bảng kiểm để đánh giá các mô hình đó.
"Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model", *BMJ* 2020;368:m441	R.D. Riley và cộng sự	Vì sao xảy ra quá khớp (overfitting) và vì sao quy tắc "10 biến cố cho mỗi biến" chỉ là hướng dẫn ước chừng.
Clinical Data Analysis in R (khóa học trực tuyến miễn phí)	Neudata	Học cách tự làm sạch, mô tả và phân tích một bộ dữ liệu lâm sàng. Đây là điều kiện để tự chạy lại các phân tích FLUID-ICU bằng các script R của khóa học, và là điều kiện đầu vào của Cấp độ 2 (thực hành phân tích).

Tuần 7–8 (Buổi 7–8): Bảo vệ, viết và công bố (với bản thảo của anh chị và phần phản biện cá nhân)

Đạo đức và thực hành tốt

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
□ **Declaration of Helsinki** (Tuyên bố Helsinki, bản sửa đổi 2024), wma.net	World Medical Association (Hiệp hội Y khoa Thế giới)	Các nguyên tắc đạo đức cốt lõi cho nghiên cứu trên người, đủ ngắn để đọc trong 20 phút.
ICH E6(R3) Guideline for Good Clinical Practice (2025), ich.org	International Council for Harmonisation	Chuẩn GCP (Thực hành lâm sàng tốt) quốc tế. Đọc mục "Principles of ICH GCP" trước.
International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (2016), cioms.ch	Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) cùng WHO	Hướng dẫn chi tiết, kể cả nghiên cứu với người không thể tự đồng ý và nghiên cứu trong tình huống cấp cứu.

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
Học GCP trực tuyến miễn phí, globalhealthtrainingcentre.tghn.org	The Global Health Network	Các khóa học Thực hành lâm sàng tốt trực tuyến miễn phí, có chứng chỉ. Kiểm tra xem khóa học dựa trên phiên bản ICH E6 nào.
ClinicalTrials.gov, clinicaltrials.gov; **WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)**, who.int/clinical-trials-registry-platform	US National Library of Medicine; World Health Organization	Nơi đăng ký và tra cứu thử nghiệm lâm sàng. ICTRP kết nối các cơ sở đăng ký chính được WHO công nhận.
PROSPERO, crd.york.ac.uk/prospero	Centre for Reviews and Dissemination, University of York	Cơ sở đăng ký quốc tế cho đề cương tổng quan hệ thống.
Tuyên bố **SPIRIT 2025** (đề cương thử nghiệm), qua equator-network.org	Nhóm SPIRIT	Bảng kiểm những gì một đề cương thử nghiệm phải có. Dùng cùng với mẫu đề cương chi tiết.

Liêm chính, quyền tác giả và AI

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
□ **Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals**, icmje.org	International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)	Bốn tiêu chí quyền tác giả, xung đột lợi ích và quan điểm hiện hành về công trình có sự hỗ trợ của AI. Đọc mục "Defining the Role of Authors and Contributors".
Hướng dẫn, lưu đồ và tuyên bố quan điểm "Authorship and AI tools" của COPE, publicationethics.org	Committee on Publication Ethics (COPE)	Từng bước cần làm khi gặp đạo văn, công bố trùng lặp hoặc tranh chấp quyền tác giả.
CRediT (Contributor Role Taxonomy), credit.niso.org	NISO (National Information Standards Organization)	14 vai trò đóng góp dùng trong kế hoạch công bố và tuyên bố đóng góp của tác giả.
ORCID, orcid.org	ORCID (phi lợi nhuận)	Đăng ký mã định danh nhà nghiên cứu miễn phí trước lần nộp bài đầu tiên.
Mẫu khai báo của ICMJE (xung đột lợi ích), icmje.org	ICMJE	Mẫu chuẩn mà phần lớn tạp chí dùng để khai báo lợi ích cạnh tranh.

Báo cáo, công bố và thẩm định

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
□ **EQUATOR Network**, equator-network.org	EQUATOR Network	Thư viện các hướng dẫn báo cáo. Dùng mục "Toolkits" và công cụ tìm hướng dẫn để chọn đúng bảng kiểm.
Tuyên bố và bảng kiểm **CONSORT 2025** (thử nghiệm ngẫu nhiên)	Nhóm CONSORT (qua EQUATOR)	Những gì một báo cáo thử nghiệm phải có. Dùng để thẩm định Bài báo 1.
Tuyên bố và các bảng kiểm **STROBE** (thuần tập, bệnh chứng, cắt ngang), strobe-statement.org	STROBE initiative	Những gì một báo cáo nghiên cứu quan sát phải có. Dùng để thẩm định Bài báo 2.

Tài liệu	Đơn vị phát hành	Vì sao nên đọc
SPIRIT 2025 (đề cương thử nghiệm), **STARD 2015** (độ chính xác chẩn đoán), **PRISMA 2020** (tổng quan hệ thống), prisma-statement.org	Các nhóm tương ứng (qua EQUATOR)	Các hướng dẫn khác được nhắc đến trong khóa học. Chỉ mở hướng dẫn phù hợp với thiết kế của anh chị.
Think. Check. Submit., thinkchecksubmit.org	Sáng kiến liên ngành của các nhà xuất bản và tổ chức thư viện	Một bảng kiểm ngắn để quyết định một tạp chí có đáng tin cậy không trước khi nộp bài.
Directory of Open Access Journals (DOAJ), doaj.org	DOAJ	Kiểm tra một tạp chí truy cập mở có trong danh mục không và thu phí bao nhiêu.
Các bảng kiểm CASP, casp-uk.net	Critical Appraisal Skills Programme	Các bảng kiểm thẩm định một trang miễn phí cho từng thiết kế, bước tiếp theo tự nhiên sau bảng kiểm 10 câu hỏi của khóa học.
ICMJE Recommendations, mục "Manuscript Preparation and Submission", icmje.org	ICMJE	Mỗi phần của bản thảo (trang tiêu đề, tóm tắt, các phần IMRaD, tài liệu tham khảo) và bộ hồ sơ nộp bài cần có gì.
Bộ công cụ của EQUATOR Network ("Writing research", "Using reporting guidelines"), equator-network.org	EQUATOR Network	Hướng dẫn thực hành về viết từng phần và dùng bảng kiểm khi nộp bài.
AuthorAID, authoraid.info	INASP	Các khóa học trực tuyến miễn phí và chương trình cố vấn về viết và công bố nghiên cứu cho nhà nghiên cứu ở các nước thu nhập thấp và trung bình.
medRxiv, medrxiv.org	Cold Spring Harbor Laboratory, BMJ và Yale University	Máy chủ bản thảo trước khi bình duyệt (preprint) chính cho nghiên cứu y tế. Kiểm tra chính sách về preprint của tạp chí anh chị định nộp trước.
COPE "Ethical guidelines for peer reviewers", publicationethics.org	Committee on Publication Ethics	Người phản biện được kỳ vọng làm gì. Hữu ích khi viết thư trả lời phản biện và cho bài tập "Làm người phản biện".

Học tiếp: Cấp độ 2 (thực hành) và Cấp độ 3 (nâng cao)

Khóa học này là Cấp độ 1. Các bước tiếp theo được mô tả trong `Course_Levels/`.

- **Cấp độ 2: Tự làm phân tích** (thực hành với R). Khóa học miễn phí *Clinical Data Analysis in R* của Neudata là điều kiện đầu vào. *Statistics at Square One* (các chương về hồi quy và phân tích sống còn) hỗ trợ các buổi về mô hình (mô hình tuyến tính, logistic, mô hình số đếm và Cox), bài báo của Sterne trên *BMJ* 2009 về quy gán đa bội hỗ trợ phần cơ bản về dữ liệu thiếu ở Buổi 1, và các bộ công cụ của EQUATOR hỗ trợ phần Kết quả cuối cùng.
- **Cấp độ 3: Các chủ đề nâng cao.** Về nghiên cứu có thể tái lập, quản lý phiên bản và hình ảnh đạt chuẩn tạp chí, xem đề cương Cấp độ 3 (Module G). Về phân tích gộp: Cochrane Handbook và PRISMA 2020. Về mô hình dự báo và học máy: TRIPOD+AI và bài báo của Riley trên *BMJ* 2020 về cỡ mẫu. Về độ chính xác chẩn đoán: STARD 2015 và QUADAS-2. Về phân tích sống

còn nâng cao: *Statistics at Square One* và các Statistics Notes của Bland–Altman về sống còn. Về dữ liệu theo cụm và đa trung tâm: phần mở rộng CONSORT cho thử nghiệm theo cụm.

Mọi tài liệu được chọn vì miễn phí, ổn định và đến từ các tổ chức được công nhận. Các phiên bản có thể thay đổi (ví dụ CONSORT, ICMJE): luôn dùng phiên bản hiện hành trên trang của đơn vị phát hành.